

PRÁCTICA 2.2: DESPLIEGUE DE UN SERVIDOR WEB EN AMAZON EC2

David Rodera Varas

La práctica se considerará correctamente entregada si y solo si tiene todos sus HITOS superados

Entrega

Entrega **un único documento PDF** denominado:

practica2.2_NombreApellido.pdf

Debe contener:

- Las capturas correspondientes a los hitos.
- Las respuestas razonadas a las preguntas.
- Una breve conclusión explicando con tus propias palabras el recorrido:

Internet → Security Group → EC2 → Apache

Objetivo

En esta práctica vas a desplegar un **servidor web real en AWS** utilizando una instancia EC2. Durante el proceso trabajarás con varios de los conceptos vistos en clase:

VPC → Subred → EC2 → IP privada/pública → Security Group → SSH → HTTP → Apache

Al finalizar deberás ser capaz de explicar qué función cumple cada uno de estos elementos, no solamente seguir los pasos de creación.

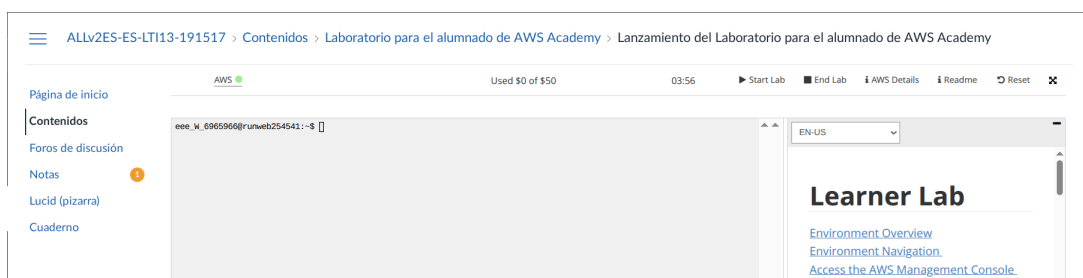
1. Iniciar Learner Lab

Accede a **AWS Academy Learner Lab** y pulsa **Start Lab**.

Espera hasta que el indicador situado junto a **AWS** aparezca en verde. Después accede a la consola de AWS.

HITO 1 — Entorno de trabajo

Realiza una captura donde se pueda comprobar que el laboratorio está iniciado.



2. Examinar la VPC

Antes de crear ninguna máquina virtual, accede a:

VPC → Sus VPC

Localiza la VPC disponible en tu laboratorio.

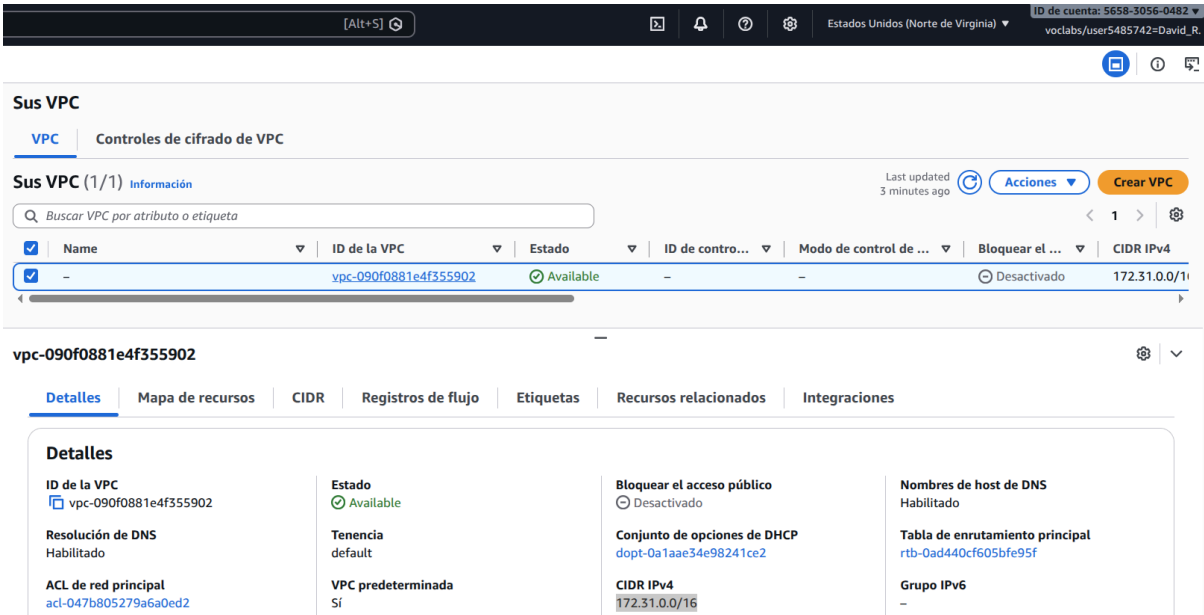
Anota:

- ID de la VPC: **vpc-090f0881e4f355902**
- CIDR IPv4: **172.31.0.0/16**
- ¿Qué significa la notación /16 que aparece junto a la dirección de red?

Es la notación CIDR y máscara de la subred.

HITO 2 — VPC

Captura la pantalla donde aparezca tu VPC y su CIDR.



Sus VPC

Sus VPC (1/1) Información

Name	ID de la VPC	Estado	ID de contro...	Modo de control de ...	Bloquear el ...	CIDR IPv4
-	vpc-090f0881e4f355902	Available	-	-	Desactivado	172.31.0.0/16

vpc-090f0881e4f355902

Detalles

ID de la VPC vpc-090f0881e4f355902	Estado Available	Bloquear el acceso público Desactivado	Nombres de host de DNS Habilitado
Resolución de DNS Habilitado	Tenencia default	Conjunto de opciones de DHCP dopt-0a1aae34e98241ce2	Tabla de enrutamiento principal rtb-0ad440cf605bfe95f
ACL de red principal acl-047b805279a6a0ed2	VPC predeterminada Sí	CIDR IPv4 172.31.0.0/16	Grupo IPv6 -

Pregunta: ¿Por qué una VPC puede considerarse una red virtual privada?

Porque crea una red aislada dentro de la nube pública.

3. Examinar las subredes

Accede a:

VPC → Subredes

Observa las subredes disponibles. Selecciona una de ellas y anota:

- ID de la subred: **subnet-0fb28a175339387b8**
- CIDR IPv4: **172.31.48.0/20**
- Zona de disponibilidad: **use1-az3 (us-east-1e)**
- Número aproximado de direcciones IP disponibles: **4091**

Pregunta: ¿Qué relación existe entre el CIDR de la VPC y el CIDR de sus subredes?

Que son de la misma red pero son subredes diferentes.

HITO 3 — Subred

Captura la subred que utilizarás posteriormente para tu servidor.

subnet-0fb28a175339387b8 Acciones

Detalles			
ID de subred subnet-0fb28a175339387b8	ARN de subred arn:aws:ec2:us-east-1:565830560482:subnet-0fb28a175339387b8	Estado Available	Bloquear el acceso público Desactivado
CIDR IPv4 172.31.48.0/20	Reservas IPv4 disponibles 4091	CIDR IPv6 -	ID de asociación de CIDR IPv6 -
Zona de disponibilidad use1-az3 (us-east-1e)	Grupo de borde de red us-east-1	VPC vpc-090f0881e4f355902	Tabla de enrutamiento rtb-0ad440cf605bfe95f
ACL de red acl-047b805279a6a0ed2	Subred predeterminada Sí	Asignación automática de la dirección IPv4 pública Sí	Asignar dirección IPv6 automáticamente No
Asignación automática de direcciones IPv4 propiedad del cliente No	Grupo IPv4 propiedad del cliente -	ID de Outpost -	Reservas de CIDR 4 IPv -
Reservas de CIDR 6 IPv -	Solo IPv6 No	Tipo de nombre de alojamiento Nombre de IP	Registro DNS A del nombre del recurso Desactivado
Registro DNS AAAA del nombre del recurso Desactivado	DNS64 Desactivado	Propietario 565830560482	

4. Crear el Security Group

Accede a:

EC2 → Red y seguridad → Security Groups

Crea un grupo de seguridad denominado:

web-sg-NombreApellido

Debe pertenecer a la **misma VPC** en la que posteriormente crearás la EC2.

Configura inicialmente estas reglas de entrada:

Tipo	Protocolo	Puerto	Origen
SSH	TCP	22	Mi IP
HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0

Preguntas:

- ¿Qué permite la primera regla?

Permite la conexión SSH a usuarios con permisos.

- ¿Qué significa Mi IP?

Significa que mi IP es la única autorizada por el servidor de AWS.

- ¿Qué significa 0.0.0.0/0?

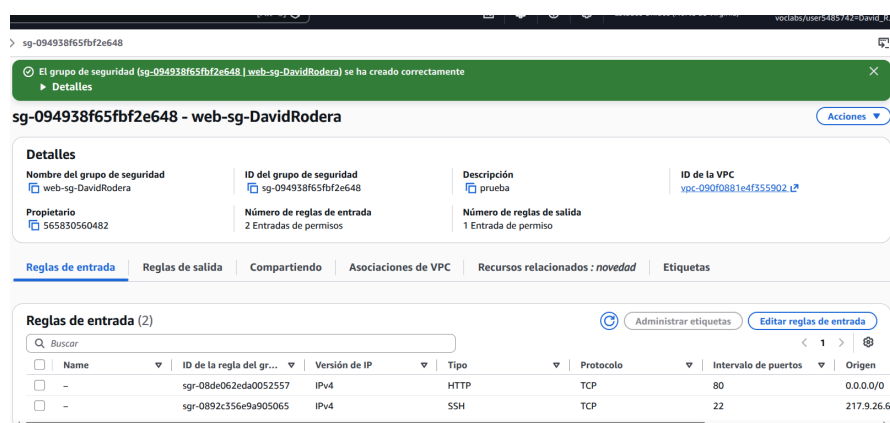
Son todas las direcciones IPv4 de internet.

- ¿Por qué no utilizamos 0.0.0.0/0 para SSH en esta práctica?

Para que no se pueda conectar por SSH cualquier persona.

HITO 4 — Firewall

Captura las reglas de entrada del Security Group.



5. Crear la instancia EC2

Accede a:

EC2 → Instancias → Lanzar instancia

Configura la instancia con los siguientes parámetros.

Nombre

web-NombreApellido

AMI

Amazon Linux.

Tipo de instancia

Utiliza el tipo de instancia indicado por el profesor para el laboratorio.

Par de claves

Selecciona el par de claves proporcionado por Learner Lab.

No crees un nuevo par de claves salvo indicación del profesor.

Configuración de red

Selecciona:

- La VPC examinada anteriormente.
- La subred seleccionada en el Hito 3.
- Asignación automática de IP pública: **habilitada**.
- Security Group: selecciona web-sg-NombreApellido.

Antes de pulsar **Lanzar instancia**, revisa toda la configuración.

HITO 5 — EC2

Cuando esté funcionando, realiza una captura donde aparezcan:

- Nombre de la instancia.
- Estado.
- Tipo de instancia.
- Zona de disponibilidad.
- Dirección IPv4 privada.
- Dirección IPv4 pública.

The screenshot displays the AWS Management Console interface for an EC2 instance. At the top, the instance list shows one instance named 'web-DavidRodera' with ID 'i-0710b3eb8eb7cf50c', in the 'En ejecución' state, using a 't2.micro' instance type in the 'us-east-1a' availability zone. Below this, the 'Detalles' tab for the instance is selected, showing a summary of its configuration. The summary includes the instance ID, public IPv4 address (3.91.44.126), private IPv4 address (172.31.25.63), and DNS information. The instance is running on an Amazon Linux 2 AMI.

Instancias (1/1) Información								
Conjuntos de filtros guardados	Última actualización Hace 1 minute							
Filtrar instancia por atributo o etiqueta (distingue mayúsculas y minúsculas)								
Seleccionar	Nombre	ID de la instancia	Estado de la instancia	Tipo de instancia	Comprobación de estado	Zona de disponibilidad	DNS de IPv4 pública	Dirección IPv4 privada
☒	web-DavidRod...	i-0710b3eb8eb7cf50c	En ejecución	t2.micro	Iniciando	us-east-1a	ec2-3-91-44-126.comp...	3.91.44.12

i-0710b3eb8eb7cf50c (web-DavidRodera)		
Detalles		
Resumen de instancia		
ID de la instancia i-0710b3eb8eb7cf50c	Dirección IPv4 pública 3.91.44.126 dirección abierta	Direcciones IPv4 privadas 172.31.25.63
Dirección IPv6 -	Estado de la instancia En ejecución	DNS público ec2-3-91-44-126.compute-1.amazonaws.com dirección abierta
Tipo de nombre de anfitrión Nombre de IP: ip-172-31-25-63.ec2.internal	Nombre DNS de IP privada (solo IPv4) ip-172-31-25-63.ec2.internal	Direcciones IP elásticas -
Responder al nombre DNS de recurso privado IPv4 (A)	Tipo de instancia t2.micro	

6. IP pública frente a IP privada

Anota ambas direcciones:

IP privada: 172.31.25.63

IP pública: 3.91.44.126

Contesta:

1. ¿Cuál identifica a la EC2 dentro de la VPC?

La dirección IPv4 privada (172.31.25.63)

2. ¿Cuál utilizarías para intentar acceder a ella desde un ordenador situado fuera de AWS?

La dirección IPv4 pública (3.91.44.126)

3. ¿Podrían dos alumnos diferentes tener la misma dirección IP privada en sus respectivos laboratorios?

Sí, esas direcciones privadas solo deben de ser únicas dentro de sus VPC y cómo los alumnos están en sus propios VPCs los son.

7. Acceder mediante SSH

Conéctate a la instancia mediante SSH utilizando el procedimiento explicado en clase y las credenciales proporcionadas por Learner Lab.

Una vez conectado ejecuta:

```
hostname
hostname -I
whoami
```

Preguntas:

- ¿Qué usuario estás utilizando?

ec2-user

- ¿Qué dirección IP muestra hostname -I?

172.31.25.63

- ¿Es la pública o la privada? Explica por qué.

Es la privada, porque es la que indica el servidor AWS.

HITO 6 — Acceso SSH

Captura el terminal mostrando que has conseguido ejecutar comandos dentro de tu EC2.

```
alumno@asir2-19:~$ cd Descargas/
alumno@asir2-19:~/Descargas$ chmod 400 "labsuser.pem"
alumno@asir2-19:~/Descargas$ ssh -i "labsuser.pem" ec2-user@ec2-3-91-44-126.compute-1.amazonaws.com
The authenticity of host 'ec2-3-91-44-126.compute-1.amazonaws.com (3.91.44.126)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Qfck0GYfuGsJzZXhRfL4qLc+YcM0lxNeKt8BmkengBw.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'ec2-3-91-44-126.compute-1.amazonaws.com' (ED25519) to the list of known hosts.
```



```
#
##### Amazon Linux 2023
#####|
###|
\##|
\#/ https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
V-|->
~~~~
~~~
___/m/'
[ec2-user@ip-172-31-25-63 ~]$
```

```
[ec2-user@ip-172-31-25-63 ~]$ hostname
ip-172-31-25-63.ec2.internal
[ec2-user@ip-172-31-25-63 ~]$ hostname -i
172.31.25.63
[ec2-user@ip-172-31-25-63 ~]$ whoami
ec2-user
[ec2-user@ip-172-31-25-63 ~]$
```

8. Convertir la EC2 en un servidor web

Ahora instalaremos **Apache HTTP Server**.

Actualiza los paquetes:

```
sudo dnf update -y
```

Instala Apache:

```
sudo dnf install httpd -y
```

Inicia el servicio:

```
sudo systemctl start httpd
```

Comprueba su estado:

```
sudo systemctl status httpd
```

Puedes salir de la visualización del estado pulsando q.

Haz que Apache arranque automáticamente:

```
sudo systemctl enable httpd
```

Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre start y enable?

start hace que el servicio arranque en ese momento y **enable** lo configura de forma que el servicio arranque cuando se inicie o reinicie el servidor.

HITO 7 — Apache

Captura la comprobación de que httpd está activo.

```
[ec2-user@ip-172-31-25-63 ~]$ sudo systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-10-02 10:52:02 UTC; 45s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 24697 (httpd)
    Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
     Tasks: 177 (limit: 1113)
    Memory: 13.3M
       CPU: 69ms
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─24697 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─24772 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─24777 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─24778 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─24806 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Oct 02 10:52:02 ip-172-31-25-63.ec2.internal systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
Oct 02 10:52:02 ip-172-31-25-63.ec2.internal systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.
Oct 02 10:52:02 ip-172-31-25-63.ec2.internal httpd[24697]: Server configured, listening on: port 80
[ec2-user@ip-172-31-25-63 ~]$
```

9. Crear tu página web

Ejecuta:

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```

Crea una página sencilla que incluya obligatoriamente:

- Nombre y apellidos.
- Nombre de la práctica.
- Dirección IP privada de la EC2.
- Un mensaje indicando que el servidor funciona correctamente.

Ejemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Servidor EC2</title>
</head>
<body>
  <h1>Servidor web AWS</h1>
  <h2>Nombre Apellido</h2>
  <p>Mi servidor Apache está funcionando.</p>
  <p>IP privada de la EC2: 172.31.X.X</p>
</body>
</html>
```

Guarda el archivo.

```
GNU nano 8.3
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Servidor EC2</title>
</head>
<body>
  <h1>Servidor web AWS</h1>
  <h2>David Rodera</h2>
  <p>Mi servidor Apache está funcionando.</p>
  <p>IP privada de la EC2: 172.31.25.63</p>
</body>
</html>
```

10. Acceso desde Internet

Desde el navegador de **tu ordenador**, introduce:

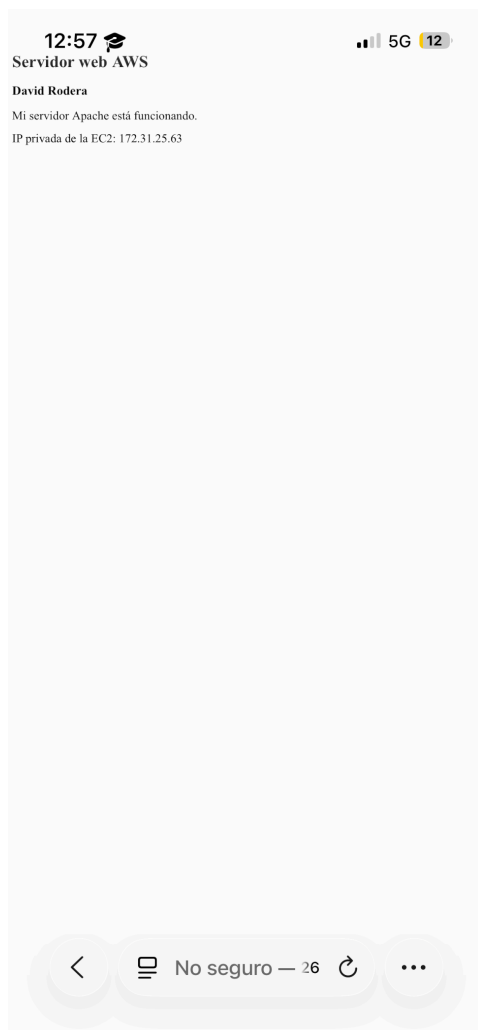
http://IP_PUBLICA

Tu página debería aparecer.

Ahora proporciona al profesor únicamente la **dirección IPv4 pública de tu servidor**. El profesor intentará acceder a tu página desde otro ordenador.

HITO 8 — Servidor publicado

Captura el navegador mostrando tu página web y la IP pública utilizada.



Pregunta: El navegador del profesor no está dentro de tu VPC. Explica por qué, aun así, puede visualizar tu página.

Porque está accediendo con la IP pública.

11. Experimento con el Security Group

Ahora vamos a comprobar que el Security Group realmente está controlando el tráfico.

Accede a tu Security Group y **elimina temporalmente la regla HTTP del puerto 80**.

Vuelve a intentar acceder:

`http://IP_PUBLICA`

Anota qué ocurre.

Después vuelve a añadir:

HTTP — TCP — 80 — 0.0.0.0/0

Actualiza el navegador.

Preguntas:

- ¿Había dejado de funcionar Apache cuando eliminaste la regla?

No, Apache seguía funcionando perfectamente dentro del servidor. El programa continuaba ejecutándose e intentando escuchar peticiones.

- ¿Había dejado de funcionar la EC2?

No, la EC2 seguía encendida y operativa.

- Entonces, ¿qué era exactamente lo que estaba bloqueando el acceso?

Lo que bloqueaba el tráfico era el Security Group. Al quitar la regla del puerto 80 (HTTP), el Security Group comenzó a descartar cualquier petición web procedente del exterior antes de que pudiera llegar a la máquina o a Apache.

HITO 9 — Firewall en acción

Documenta mediante capturas el resultado del experimento.



AMPLIACIÓN: comunicación privada dentro de la VPC

Crea una **segunda EC2** denominada:

cliente-NombreApellido

Sitúala en **otra subred de tu misma VPC**.

El objetivo será comprobar si puedes comunicar las dos máquinas utilizando sus **direcciones IP privadas**, no sus IP públicas.

Configura los Security Groups necesarios para permitir la comunicación indicada por el profesor.

Desde EC2-CLIENTE, intenta acceder a EC2-WEB utilizando su **IP privada**.

HITO 10 — Comunicación privada

Demuestra mediante una captura que existe comunicación entre ambas EC2.

```
[ec2-user@ip-172-31-37-53 ~]$ curl http://172.31.25.63
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Servidor EC2</title>
</head>
<body>
  <h1>Servidor web AWS</h1>
  <h2>David Roderer</h2>
  <p>Mi servidor Apache está funcionando.</p>
  <p>IP privada de la EC2: 172.31.25.63</p>
</body>
</html>
[ec2-user@ip-172-31-37-53 ~]$
```

Pregunta final de ampliación: Si las dos máquinas están en subredes diferentes y utilizan únicamente direcciones privadas, ¿por qué pueden comunicarse entre ellas?

Pueden comunicarse porque pertenecen a la misma VPC. Dentro de una misma VPC, AWS crea automáticamente una tabla de enrutamiento interna (Local Route) que conecta todas sus subredes entre sí. Esto permite que cualquier máquina virtual pueda enviar datos a otra usando la IP privada sin necesidad de salir a Internet ni usar IP pública.

CONCLUSIÓN

En esta práctica he desplegado un servidor web real en AWS configurando su infraestructura desde cero. Tras analizar la red (VPC y subredes), configuré un Security Group para permitir el acceso por SSH (gestión) e HTTP (web). Creé una instancia EC2, me conecté a ella por SSH, instalé y activé el servidor Apache y publiqué una página HTML accesible desde Internet mediante la IP pública. Además, comprobé cómo el Security Group bloquea el tráfico al quitar las reglas y cómo dos máquinas de una misma VPC pueden comunicarse mediante sus IP privadas sin salir a Internet.